

Klausur Methoden der Feldberechnung - SS25

Aufgabe

Die nebenstehende Skizze zeigt ein ebenes elektrisches Problem. Es soll im Folgenden untersucht werden, wie der Strom durch die Anordnung fließt. Falls die Materialkonstanten dielektrisch ($\epsilon_r \neq 1$) und leitfähig (Leitfähigkeit σ) sind, gilt wegen

$$\operatorname{div}(\vec{j}_\sigma + \vec{j}_D) = \operatorname{div}\left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\right) = \operatorname{div}(\operatorname{rot} \vec{H}) = 0$$

wobei für die Stromdichte $\vec{j} = \sigma \vec{E} = -\sigma \operatorname{grad} \Phi$ gelte. Für harmonische Probleme lautet das dann komplexe Randwertproblem

$$-\operatorname{div}((\sigma + i\epsilon_0\epsilon_r\omega) \operatorname{grad} \Phi(x, y)) = 0 \quad (1)$$

Die Richtung der Stromdichte steht senkrecht auf den Höhenlinien des Potentials.

Nur durch die Anschlüsse tritt ein Strom ein bzw. aus.

Das Problem lässt sich alternativ auch mit einer sogenannten vektoriellen Stromfunktion $\vec{S}$ lösen. Mit $\vec{j}_\sigma + \vec{j}_D = \operatorname{rot}(\vec{S})$ folgt für ebene Probleme aus $\operatorname{rot}(\vec{E}) = \vec{0}$ das skalare Randwertproblem

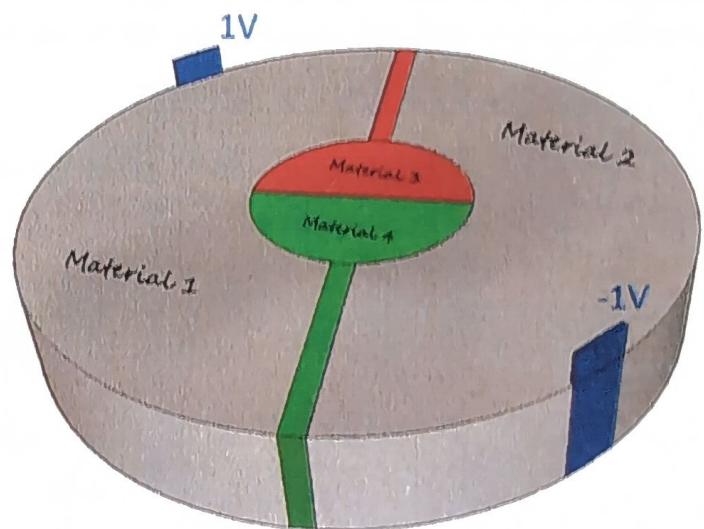
$$-\operatorname{div}\left(\frac{1}{\sigma + i\epsilon_0\epsilon_r\omega} \operatorname{grad} S(x, y)\right) = 0 \quad (2)$$

Die Höhenlinien von $S(x, y)$ sind hierbei genau die gesuchten Stromlinien der Gesamtstromdichte $\vec{j}$. Der Gesamtstrom, der durch eine Verbindungslinie zwischen zwei beliebigen Punkten P_A und P_B fließt, ist $I = \Delta z (S(P_A) - S(P_B))$ (Δz Höhe der Anordnung). Das bedeutet, dass Linien, durch die kein Strom tritt Isolinien von S sind. An den Anschlüssen trete der Strom senkrecht aus.

a) Erstellen Sie in einem xy -System ein einfaches 2D-Netz der kompletten Anordnung für das Randwertproblem und zeichnen Sie die Randwertkurven für (1) oder (2). Die Bezeichnungen entnehmen Sie der Skizze auf Seite 3.

Für die folgenden Aufgaben verwenden Sie das Netz im Ilias-Verzeichnis. Die Datei `KlausurSS25_Netz.py` erzeugt das Netz und enthält alle Definitionen, Punkte und die Randkurven. Das Netz kann alternativ auch geladen werden:

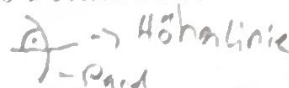
```
p, t, BouE, li_BE, bou_elem, CuE, li_CE=mt.LoadTriMesh(r'Netz_SS25.npz')
```



b) Berechnen Sie mit (1) ($\omega = 0$) $\Phi(x, y)$ und skizzieren Sie die Höhenlinien von Φ .

Zur Kontrolle $\Phi[3291] = -0.11447188303561943V$

Hinweis: An den Anschlüssen ($P_{11}P_{12}$) bzw. (P_9P_{10}) sind die Potentiale jeweils konstant. Durch die restlichen Ränder trete kein Strom aus/ein, d.h. die Höhenlinien des Potentials sollen diese Ränder senkrecht schneiden.



c) Berechnen Sie mit (2) ($\omega = 0$) $S(x, y)$ und skizzieren Sie die Höhenlinien von S .

Zur Kontrolle $S[3291] = 3.1744852795141734A/m$

Hinweis: Wählen Sie die Dirichletbedingungen so, dass 1A eingespeist wird. Setzen Sie hierzu den oberen Rand ($P_{10}P_{11}$) auf $S = 0A/m$ und den unteren Rand ($P_{12}P_9$) auf $S = 1A/\Delta z$. Aus den Anschlüssen fließt damit 1A. Zudem sollen die Höhenlinien von S und damit die Stromlinien die Anschlüsse senkrecht schneiden.

d) Berechnen Sie für den Teil b) die Normalkomponente der Stromdichte entlang der Potentialanschlüsse und entlang der Trennlinie von Material 1 zu Material 3/4. Wie groß sind die jeweiligen Ströme durch diese Linien und damit der Widerstand der Anordnung. Die entsprechenden Ausdrücke lauten

Zur Kontrolle $I_{\Phi_1} = 0.11788766400439095A$

$$j_n = \sigma \frac{\partial \Phi}{\partial \vec{n}} \quad I = \Delta z \int_{\text{Linie}} \sigma \frac{\partial \Phi}{\partial \vec{n}} ds$$

e) Berechnen Sie für Teil c) die Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten P_a und P_b der beiden Elektroden gemäß:

$$\Phi(P_a) - \Phi(P_b) = \Phi_{a::b} = \int_{P_a P_b} \frac{1}{\sigma} \frac{\partial S}{\partial \vec{n}} ds$$

Führen Sie die Rechnung für zwei unterschiedliche Wege durch ($P_a = P_{12}; P_b = P_9$) und ($P_a = P_{11}; P_b = P_{10}$). Mittels des Stromes von 1A aus Teil c) lässt sich dann auch hier ein Widerstand angeben.

Zur Kontrolle $\Phi_{12::9} = 16.972853728477528V$

← ist hier $\sigma + i$ relevant

f) Neue Materialwerte (komplexe Parameter), siehe Seite 3.

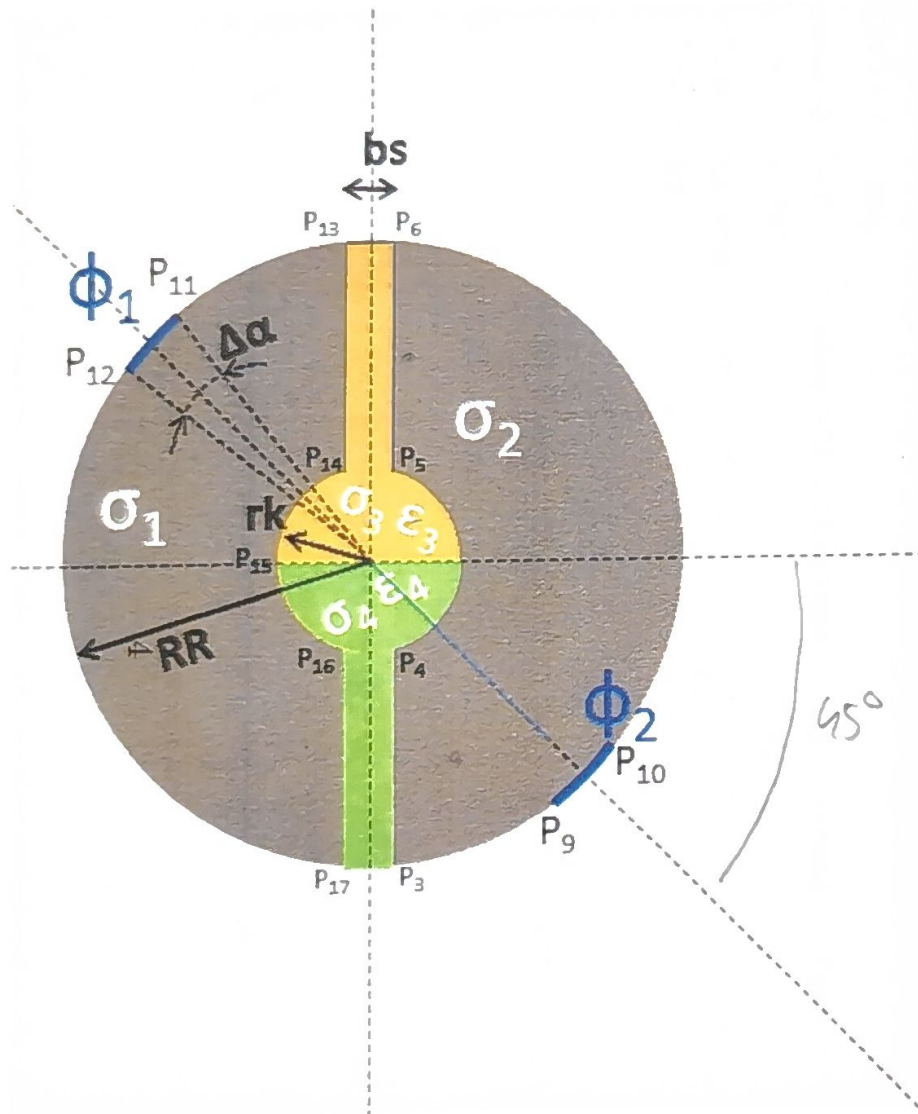
Berechnen Sie für $f = 10Hz$ und $f = 500kHz$ Betrag und Phase der Stromfunktion S . Welche komplexen Ströme fließen jeweils durch die Geradenstücke bzw. Kreisstücke der Materialien 3/4 (z.B. ist $I_1 = (S(P_{13}) - S(P_{14})) \Delta z$).

Hinweis: Rufen Sie Matrixdefinitionen mit der Option 'dtype=complex' oder 'dtype=np.complex128' auf.

g) Berechnen Sie mittels S die Impedanz $Z = \Phi_{12::9}/1A$ und zeichnen Sie $|Z(f)|$ für $f = [1, 1e4, 1e5, 2e5, 3e5, 5e5, 7e5, 1e6, 1.5e6, 2e6, 3e6]$. Wie könnte das System mit diskreten Bauteile modelliert werden.

Hinweis: Die Normalenableitung entlang von Segmenten berechnet sich mittels `dn,ss,in=NormalDerivative(Seg,poi,tri,sol,BouE=bou.elem,inner='left/right')`. Für innere Elemente legt die Option `inner` die Normalenrichtung der Segmente fest. Für innere Elemente entfällt die Option `BouE`. Die Integration kann in python mit `q=scipy.integrate.simps(yvals,x=xvals,even='avg')` durchgeführt werden.

keinsymmetrisch bis P_{10} . Damit nicht bei P_{10} verschoben
 rechtecke nur mit Linien



$$RR = 0.06\text{m}$$

$$\Delta\alpha = 10^\circ$$

$$bs = 0.004\text{m}$$

$$rk = 0.02\text{m}$$

$$\Delta z = 0.1\text{m}$$

$$\phi_1 = 1\text{V}$$

$$\phi_2 = -1\text{V}$$

Teil b) .. e)

$$\sigma_1 = 1 \text{ S/m}$$

$$\sigma_2 = 10 \text{ S/m}$$

$$\sigma_3 = 0.05 \text{ S/m}$$

$$\sigma_4 = 20 \text{ S/m}$$

Teil f) und g)

$$\sigma_1 = \sigma_2 = 10^7 \text{ S/m}$$

$$\sigma_3 = 0.0 \text{ S/m}$$

$$\sigma_4 = 10^{-3} \text{ S/m}$$

$$\epsilon_1 = \epsilon_2 = 1$$

$$\epsilon_3 = 70$$

$$\epsilon_4 = 20$$

Ihre Dateinamen lauten : Nachname_Matrikelnummer_Teil- $\{a,b,c\}$ - $\{1,2,3,\dots\}$.endung

Speichern Sie ALLE nachfolgenden Dateien der Aufgabenteile in einem Verzeichnis auf Ihrer Festplatte ab. Am Ende der Klausur erstellen Sie von diesem Verzeichnis einen Zip-Ordner und laden ihn in Ilias hoch. Werte, die ermittelt wurden, oder Kommentare schreiben Sie in eine Textdatei.

a)

☐ Netz gesamt

→ ...Teil_a_1.png

☐ Kurven der Randvorgaben

→ ...Teil_a_2.png

☐ Python-Programm

→ ...Teil_a.py

b)

☐ Höhenlinienplot, 30 Höhenlinien für $\Phi(x,y)$

→ ...Teil_b_1.png

☐ Lösung Φ , Befehl: `np.savetxt('Dateiname', IhreLoesung , fmt='%15.13g')`

→ ...Teil_b_2.dat

☐ Python-Programm

→ ...Teil_b.py

c)

☐ Höhenlinienplot, 30 Höhenlinien für $\mathcal{S}$

→ ...Teil_c_1.png

☐ Lösung $\mathcal{S}$, Befehl: `np.savetxt('Dateiname', IhreLoesung , fmt='%15.13g')`

→ ...Teil_c_2.dat

☐ Python-Programm

→ ...Teil_c.py

d)

☐ Plot Ladungsdichte, Anschluss 1, Anschluss 2, Trennlinie 1 zu 3/4
→ ...Teil_d.1.png

☐ Vergrößerung des obigen plots
→ ...Teil_d.2.png

☐ Gesamtströme I1, I2, I3 in eine Text-Datei
→ ...Teil_all.txt

☐ Gesamtwiderstand in Text-Datei
→ ...Teil_all.txt

☐ Python-Programm
→ ...Teil_d.py

e)

☐ Wert für Potentialdifferenz zwischen den Anschlüsse in Text-Datei
→ ...Teil_all.txt

☐ Gesamtwiderstand in Text-Datei
→ ...Teil_all.txt

☐ Python-Programm
→ ...Teil_e.py

f)

☐ Plot Stromfunktion, 10Hz Betrag und Phase mit subplot
→ ...Teil_f.1.png

☐ Lösung S, 10Hz Befehl: `np.savetxt('Dateiname', IhreLoesung, fmt='%15.13g')`
→ ...Teil_f.2.dat

☐ Plot Stromfunktion, 500kHz Betrag und Phase mit subplot
→ ...Teil_f.3.png

☐ Lösung S, 500kHz Befehl: `np.savetxt('Dateiname', IhreLoesung, fmt='%15.13g')`
→ ...Teil_f.4.dat

☐ Ströme I1, I2, I3, I4 in Text-Datei
→ ...Teil_all.txt

☐ Python-Programm
→ ...Teil_f.py

g)

☐ Kommentar zum Ersatzschaltbild und Werte
→ ...Teil_all.txt

☐ Z(ω) FEM-Rechnung und Ersatzschaltbild
→ ...Teil_g_1.png

☐ Python-Programm
→ ...Teil_g.py